

Miasta

24Bukowina07. Grupa A. Dzień 2. Pamięć 512 MB. Czas 2 sek.

W Bajtocji jest N miast ponumerowanych od 0 do $N-1$. Miasta te łączy spójna sieć M dróg, ponumerowanych od 0 do $M-1$. Każda droga łączy pewną parę miast. Droga numer i ($0 \leq i \leq M-1$) łączy miasta U_i oraz V_i , a jej przejechanie zużywa W_i jednostek paliwa.

W ciągu następnych Q dni pewne pary miast będą chciały nawiązać polityczny sojusz. W szczególności j -tego dnia miasto X_j będzie chciało nawiązać sojusz z miastem Y_j . Aby to zrobić miasto X_j wyśle swojego reprezentanta samochodem do miasta Y_j . Podobnie miasto Y_j wyśle samochodem swojego reprezentanta do miasta X_j .

Niestety, w związku z przewidywanymi atakami, w celu zachowania bezpieczeństwa reprezentanci nie mogą spotkać się w żadnym momencie po drodze (również w mieście docelowym). To znaczy, że oba samochody nie mogą być w tym samym mieście w tym samym czasie. Dodatkowo, oba samochody nie mogą jechać tą samą drogą w tym samym czasie. Ponadto jeśli wysłaniec zdecyduje się przejechać daną drogą musi zrobić to w pełni (innymi słowy nie jest dozwolone wykonanie nawrotu w środku drogi). Jednak dozwolone jest odwiedzanie tej samej drogi i miasta wiele razy oraz czekanie w pewnym mieście przez pewien okres czasu.

W związku z tym, że samochody z dużymi zbiornikami paliwa są drogie, oba miasta chciałyby wybrać trasę dla swoich samochodów w ten sposób, że zminimalizują maksymalną objętość zbiornika paliwa, którą potrzebuje któryś z samochodów. Miasta wiedzą, że w każdym mieście jest stacja benzynowa z nieskończonym zapasem paliwa. W związku z tym objętość zbiornika, którą potrzebuje dany samochód to maksymalna ilość paliwa, którą będzie potrzebował na pokonanie jednej z dróg na swojej trasie.

Twoim zadaniem jest dla każdej z Q par podać minimalną objętość zbiornika, którą wystarczy dla pary samochodów z tych miast.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się dwie liczby całkowite N ($2 \leq N \leq 100000$) oraz M ($N-1 \leq M \leq 200000$) oznaczające odpowiednio liczbę miast oraz liczbę dróg w Bajtocji. Następnie w kolejnych M wierszach znajduje się po trzy liczby całkowite U_i , V_i ($0 \leq U_i, V_i \leq N-1$) oraz W_i ($0 \leq W_i \leq 10^9$), które oznaczają, że droga numer i łączy miasta U_i oraz V_i , a jej przejechanie zużywa W_i jednostek paliwa. W następnej linii znajduje się jedna liczba całkowita Q ($1 \leq Q \leq 200000$), która oznacza liczbę miast, które będą chciały nawiązać sojusz. W kolejnych Q liniach standardowego wejścia znajdują się po dwie liczby całkowite X_i , Y_i ($0 \leq X_i < Y_i \leq N-1$) oznaczające, że miasto X_i oraz Y_i będą chciały nawiązać sojusz.

Wyjście

Standardowe wyjście powinno składać się z Q wierszy. I -ty z nich powinien składać się z jednej liczby całkowitej oznaczającej minimalną objętość zbiornika, którą wystarczy dla pary samochodów z miast X_i oraz Y_i . Jeżeli nie możliwe jest nawiązanie sojuszu należy wypisać -1.

Przykład

Wejście 5 6 0 1 4 0 2 4 1 2 1 1 3 2 1 4 10 2 3 3 3 1 2 2 4 0 1 Wyjście 3 10 4	Wejście 3 2 0 1 5 0 2 5 1 1 2 Wyjście -1
--	---

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy o każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$Q \leq 5, N \leq 1000, M \leq 2000$	15
2	$Q \leq 5$	15
3	$M = N - 1$	15
4	Brak dodatkowych ograniczeń	55